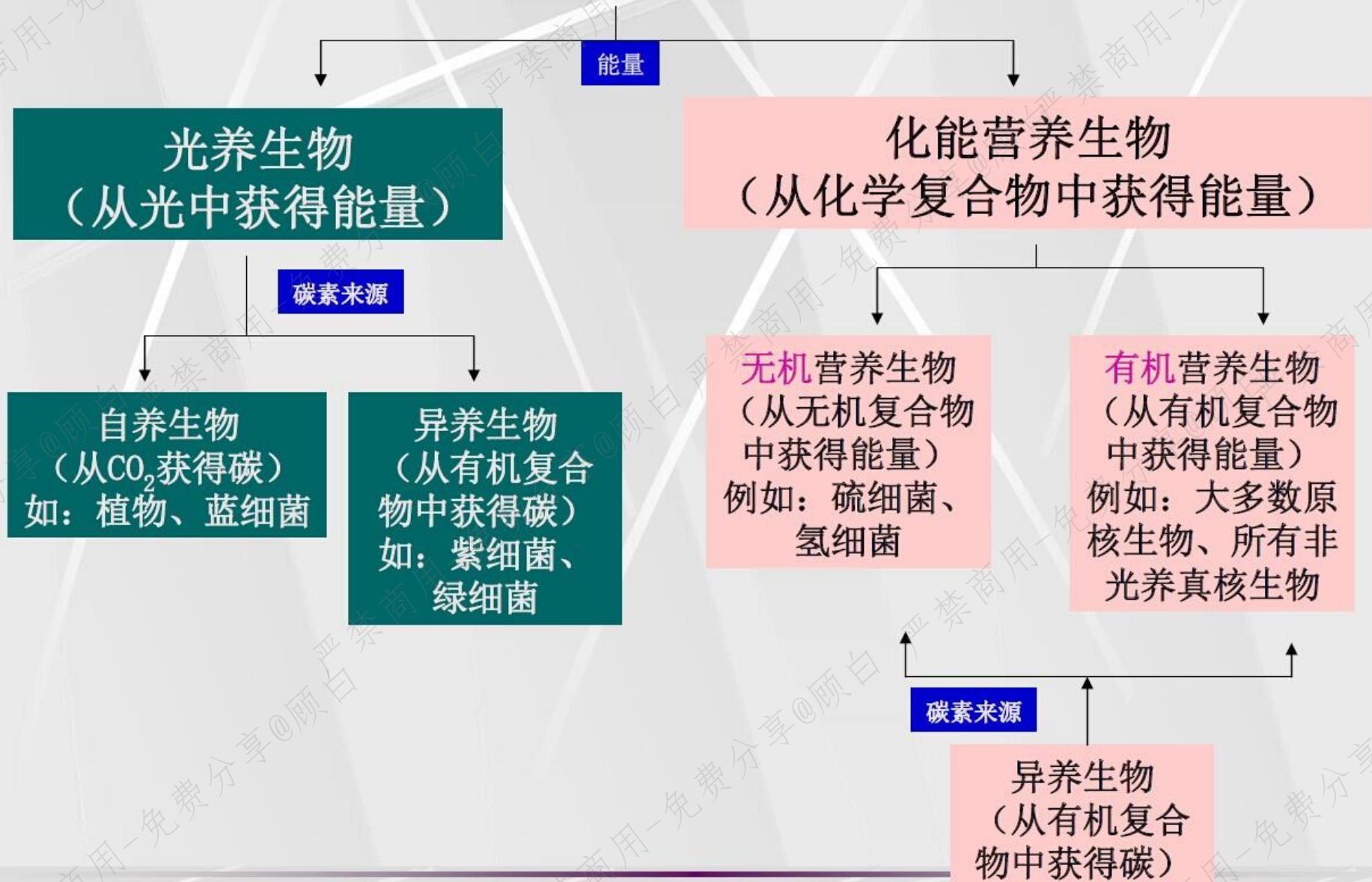
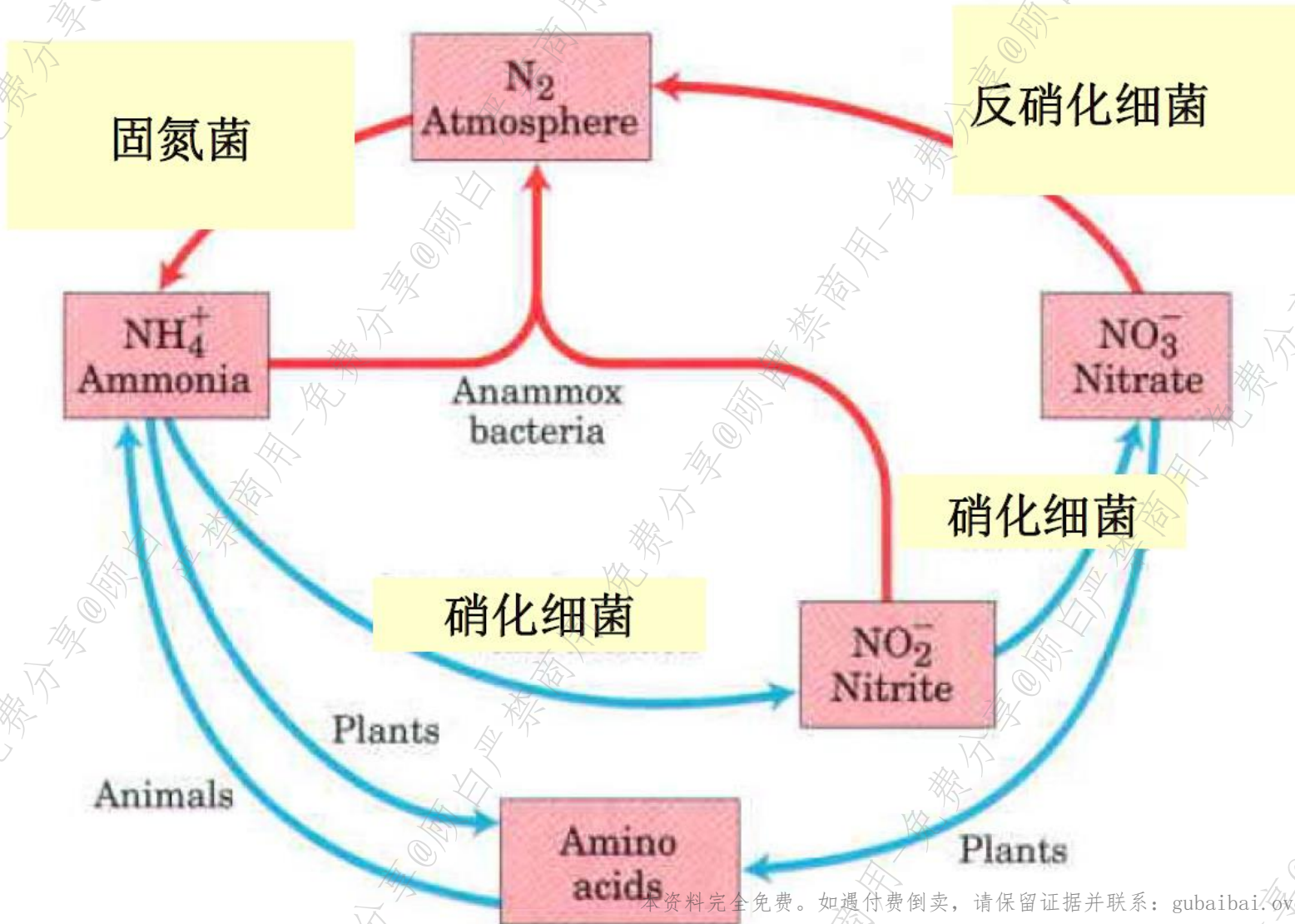


本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

所有有机体



自然界中的氮素循环



一、新陈代谢定义：

新陈代谢 (metabolism)：是指活细胞中所有化学变化的总称。

狭义的代谢概念：是指物质在细胞中的合成与分解作用；是细胞内所发生的、有组织的、一系列酶促反应过程。

广义的代谢概念：泛指生物体与外界不断交换物质的过程。它包括消化、吸收、中间代谢以及排泄等过程。

消化作用 (digestion)：是活细胞对胞外大分子营养物质进行酶促降解的生化过程。

二、新陈代谢的内容：

包括物质代谢和能量代谢两方面。

物质代谢：着重讨论各种生物物质(糖、脂、蛋白质及核酸等)在细胞内发生酶促转化的途径及调控机理。它包括细胞自身旧物质的分解和新物质的形成。

能量代谢：着重讨论光能或化学能在细胞中向生物能转化的原理和过程，以及生命活动对能量的利用。

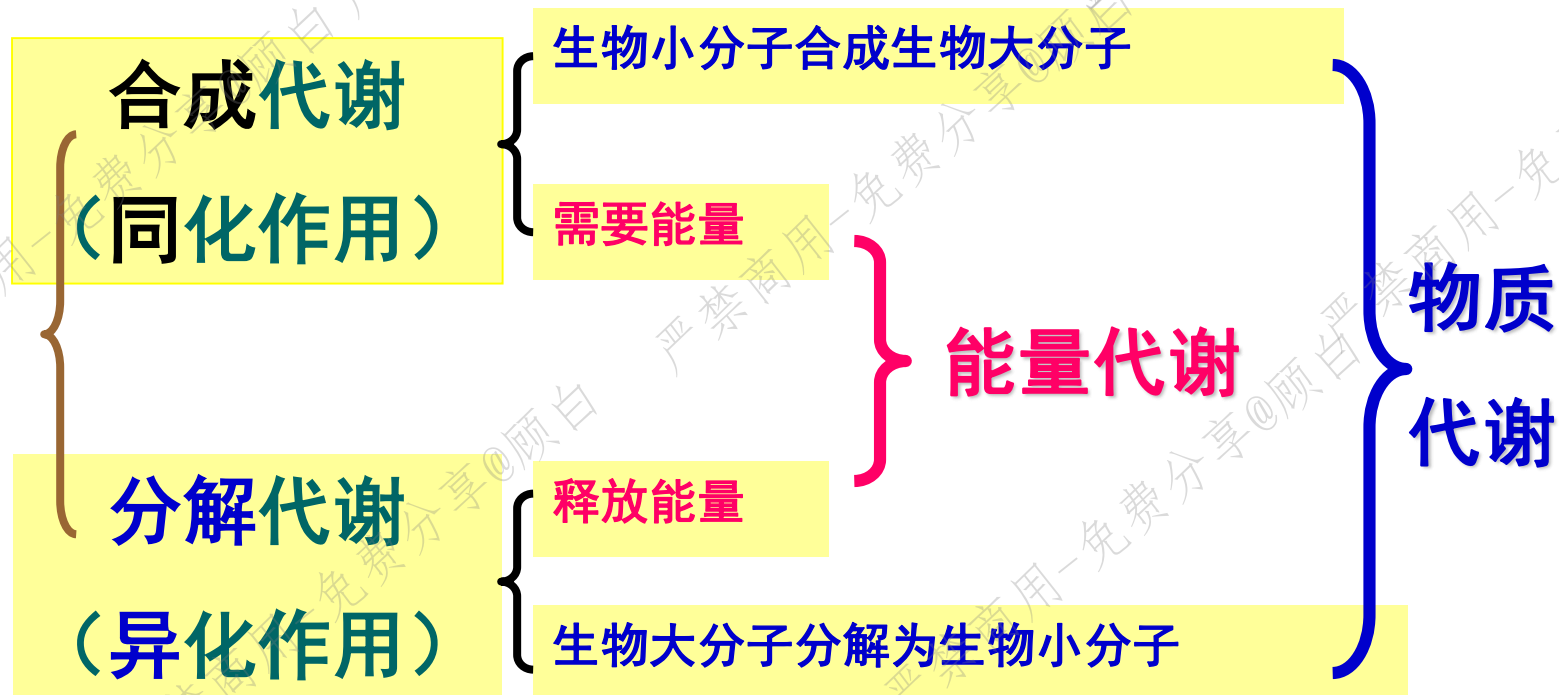
按照物质转化的方向，代谢又可分为：

分解代谢：有机物在细胞内发生分解的过程。它释放化学能，并转化成生物能(ATP)。

合成代谢：活细胞从内、外环境取得原料，合成自身的结构物质、储存物质和生理活性物质等的过程是合成代谢。它需要供给能量。

物质代谢与能量代谢的统一

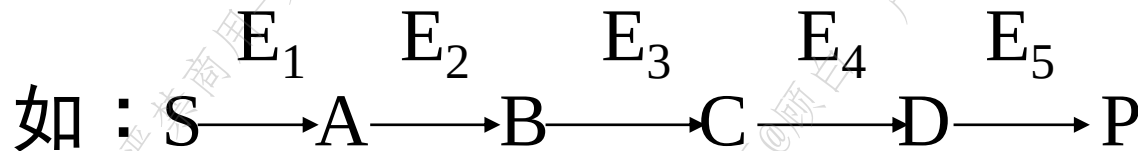
生物体的新陈代谢



二者相辅相成，研究物质代谢就是研究能量代谢

无论是分解代谢还是合成代谢、是能量代谢还是物质代谢，它们都是由酶催化的连续反应过程，这一系列的酶促反应称为**中间代谢**。

代谢反应中任何一反应物、中间物或产物都称为代谢物。



从S到P之间的一系列过渡产物称为**中间产物**。

三、代谢的发生过程：

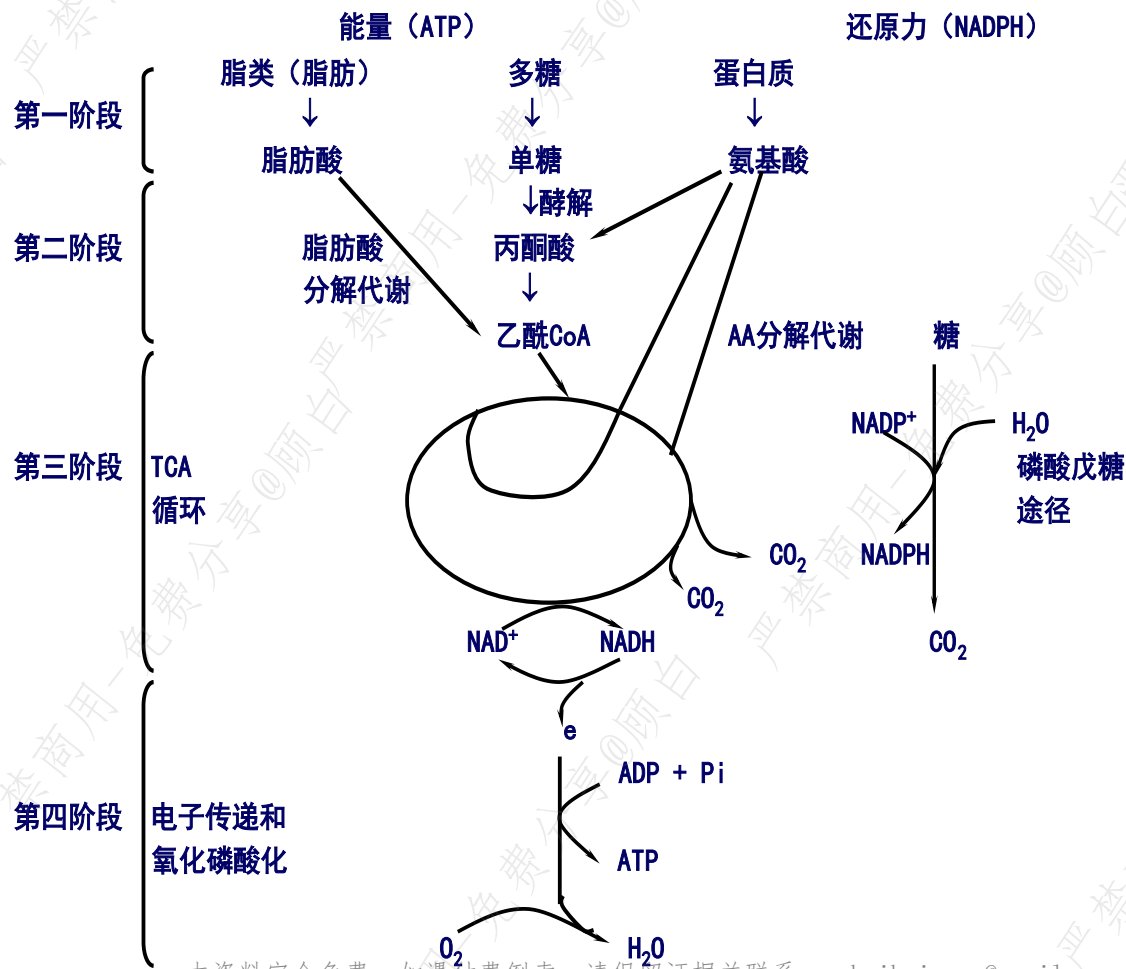
1、分解代谢的一般过程(分四个阶段)：

1) 生物大分子的降解，即消化过程。

2) 单体分子的初步降解阶段。

3) 乙酰基完全分解阶段—TCA循环。

4) 氢的燃烧阶段—电子传递过程及氧化磷酸化作用。



2、合成代谢的一般过程(分三个阶段)：

- 1) 原料准备阶段：主要通过分解代谢供应。
- 2) 单体分子的合成阶段。
- 3) 生物大分子的合成阶段。

新陈代谢的共性

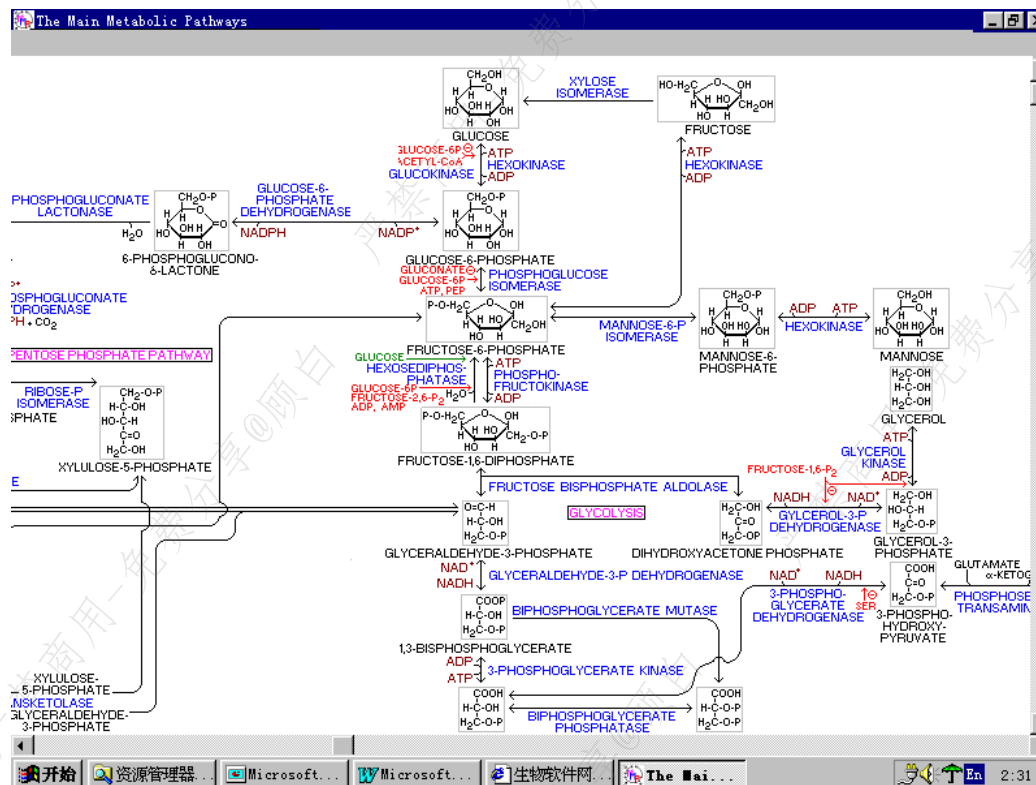
生物虽然形貌各异，习性万千，但体内的新陈代谢却有着许多相同之处。

- **A、代谢途径相似**

- **大同**: 各类生物的物质代谢途径十分相似
- **小异**: 也有偏向

低等的厌氧生物尚没有发展出好氧代谢途径，而高等生物包括好氧细菌都发展出了**更为高效的好氧代谢**，但同时保存了厌氧代谢途径。

B、反应步骤繁多，具有严格的顺序性；



C、与环境相适应，自动调节；

- 通过酶活性调节来进行调节。

新陈代谢进程

- 营养物质的摄取与吸收
- 细胞内的物质代谢
- 代谢产物的去向与废物排泄

这门课主要涉及细胞内**四大物质的合成与分解**。

高能键及高能化合物

在生物体中有些化合物的个别化学键的**自由能很高**，因此，其结构不稳定、性质活泼，自发水解和基团转移的趋势很强，当它们发生水解或基团转移反应时，释放或转移的自由能很多，**这种含自由能很高的化学键，称为高能键。用符号“~”表示。**

高能磷酸化合物

- 高能磷酸化合物在生物体的能量转换过程中占有重要地位。
 - 机体内有许多磷酸化合物，当其磷酰基水解时，释放出大量的自由能，这类化合物为高能磷酸化合物。
 - 一般将水解时能释放出 25kJ/mol 以上自由能的键视为“高能键”。
- 生物化学中所用的“高能键”的含义和化学中使用的“键能”(energy bond)含义是完全不同的。
 - 化学中“键能”的含义是指断裂一个化学键所需要提供的能量；
 - 而生物化学中所说的“高能键”是指该键水解时所释放出的大量自由能。

高能键的高能不是“**键能**”特别高，而是**自由能高**。

分子中含有高能键的化合物，称为高能化合物

表 10-5 某些磷酸化合物以及乙酰辅酶 A 水解反应的 $\Delta G^{\ominus'}$

磷酸化合物以及乙酰辅酶 A	水解反应的 $\Delta G^{\ominus'}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
磷酸烯醇式丙酮酸	-61.9
1,3-二磷酸甘油酸	-49.3
磷酸肌酸	-43.0
ATP($\rightarrow$ ADP+Pi)	-30.5
ATP($\rightarrow$ AMP+PPi)	-32.2
ADP($\rightarrow$ AMP+Pi)	-30.5
AMP($\rightarrow$ 腺嘌呤核苷+Pi)	-14.2
PPi($\rightarrow$ 2Pi)	-33.4
葡萄糖-1-磷酸	-20.9
果糖-6-磷酸	-15.9
葡萄糖-6-磷酸	-13.8
甘油-3-磷酸	-9.2
乙酰 CoA	-31.4

在生物体内，并不是所有磷酸化合物都是高能化合物。

联系: gubaibai.ovo@gmail.com

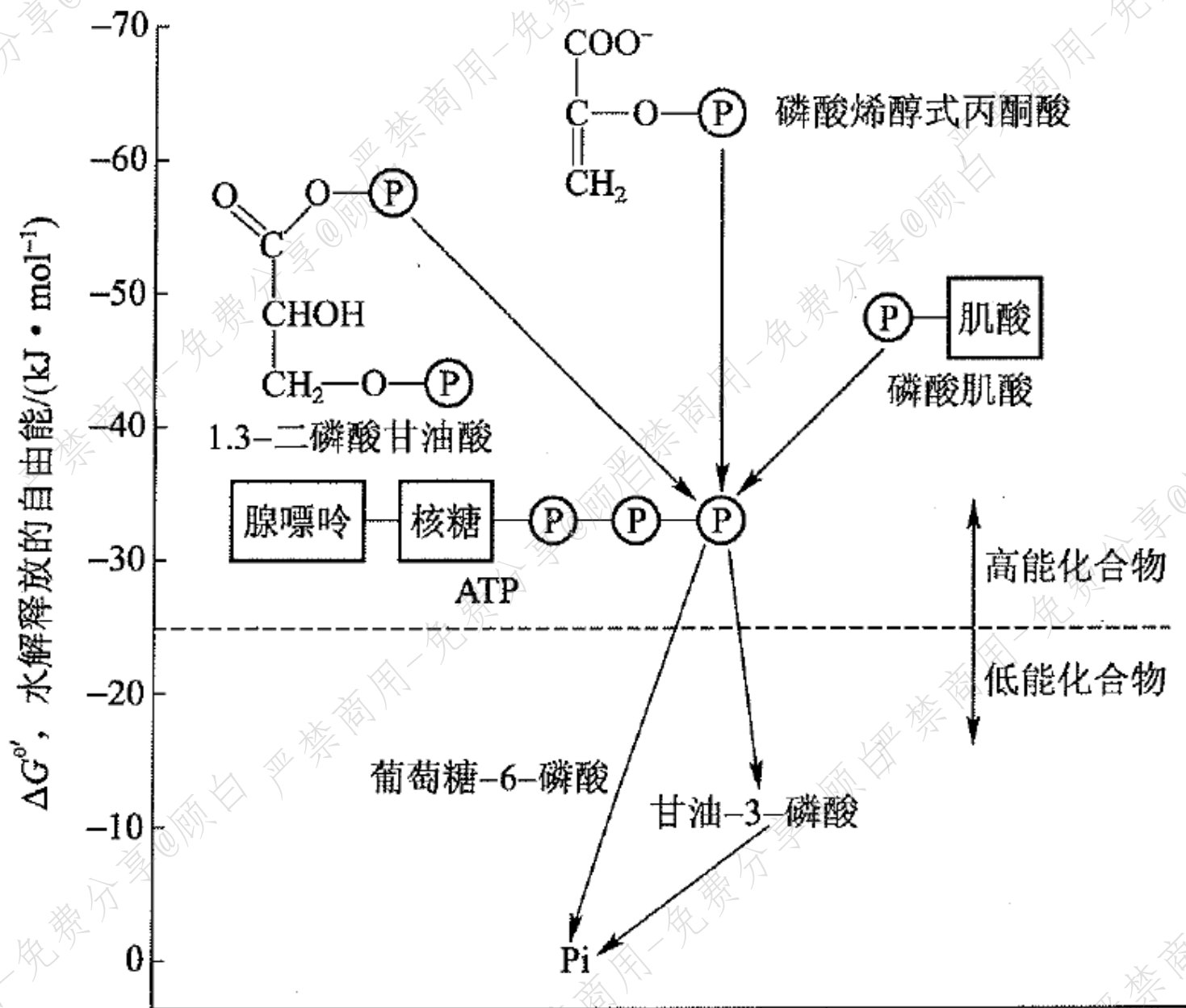


图 10-13 磷酸基转移势

- 有一类小分子物质能够介导放能反应所释放的能量流向需能的生命过程
 - 辅酶 NAD^+ 、 NADP^+ 以及 FAD 和 FMN
 - 高能化合物 ATP 等。
- **ATP 处在能量保持与传递的中心地位。**

ATP是细胞中最重要的高能化合物

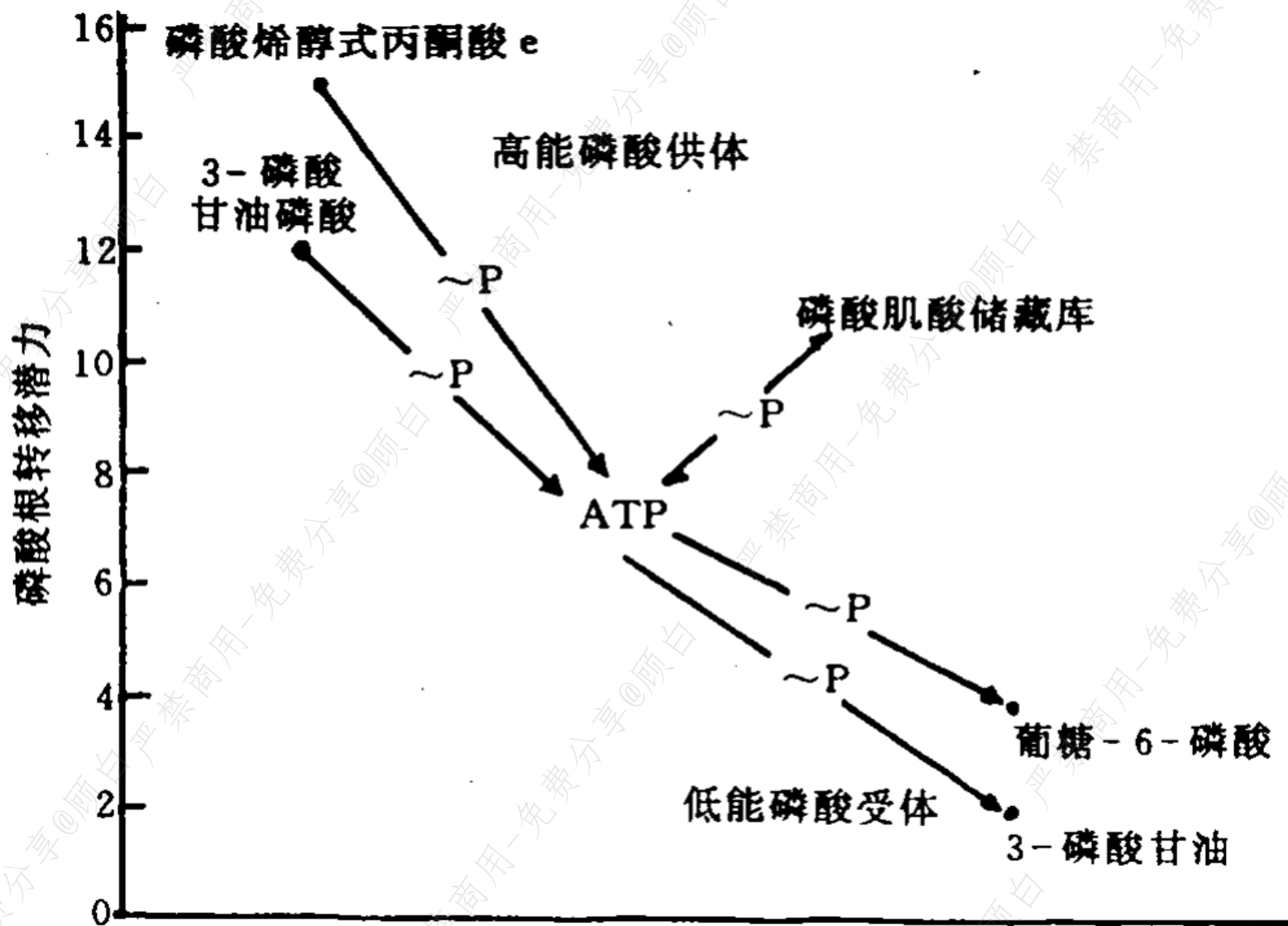
(1) ATP是产能和需能反应之间最主要的能量介质；
水解释放很高的自由能；

(2) ATP 具有较高的磷酸基转移势；
作为磷酸基团的供体参与磷酸化反应。

磷酸化是生物物质的一种普遍的活化方式。

ATP参与高能磷酸基团的转移反应。

细胞中的超高能化合物(1,3-2P-甘油酸等)与ATP之间可发生高能磷酸基团的转移反应。



ATP在磷酸基团转移中的“共同中间传递体”作用

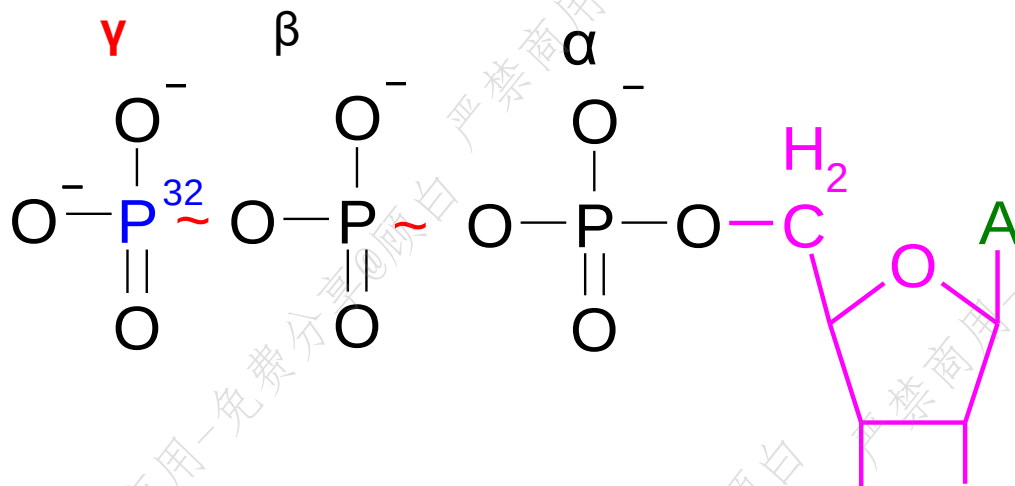
代谢的研究方法

巧妙的实验设计、严密的逻辑判断、重复性的验证

A. 同位素示踪法

- 将含有放射性同位素的物质参与代谢反应，测试该基团在不同物质间的转移情况，来认识代谢过程。

高能化合物 ATP



B. 整体方法

纯化合物

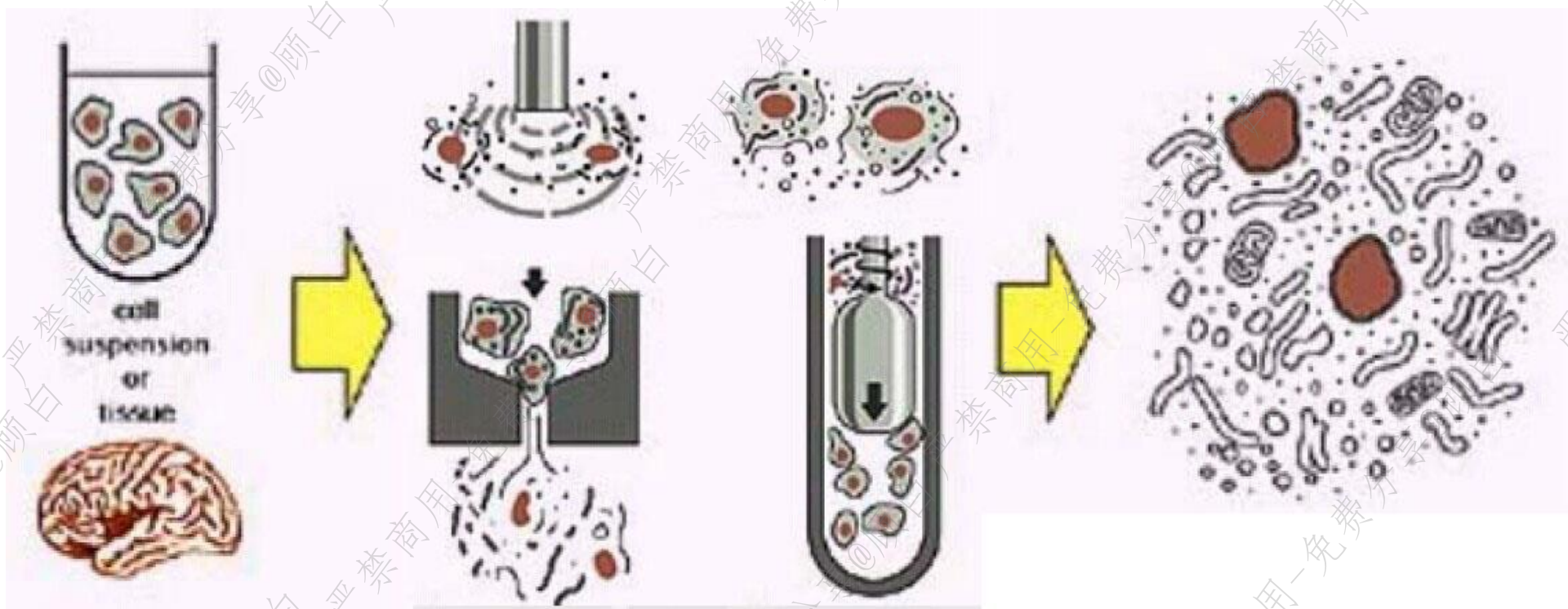


排泄物的化学
分析

典型案例

脂肪酸的 β 氧化

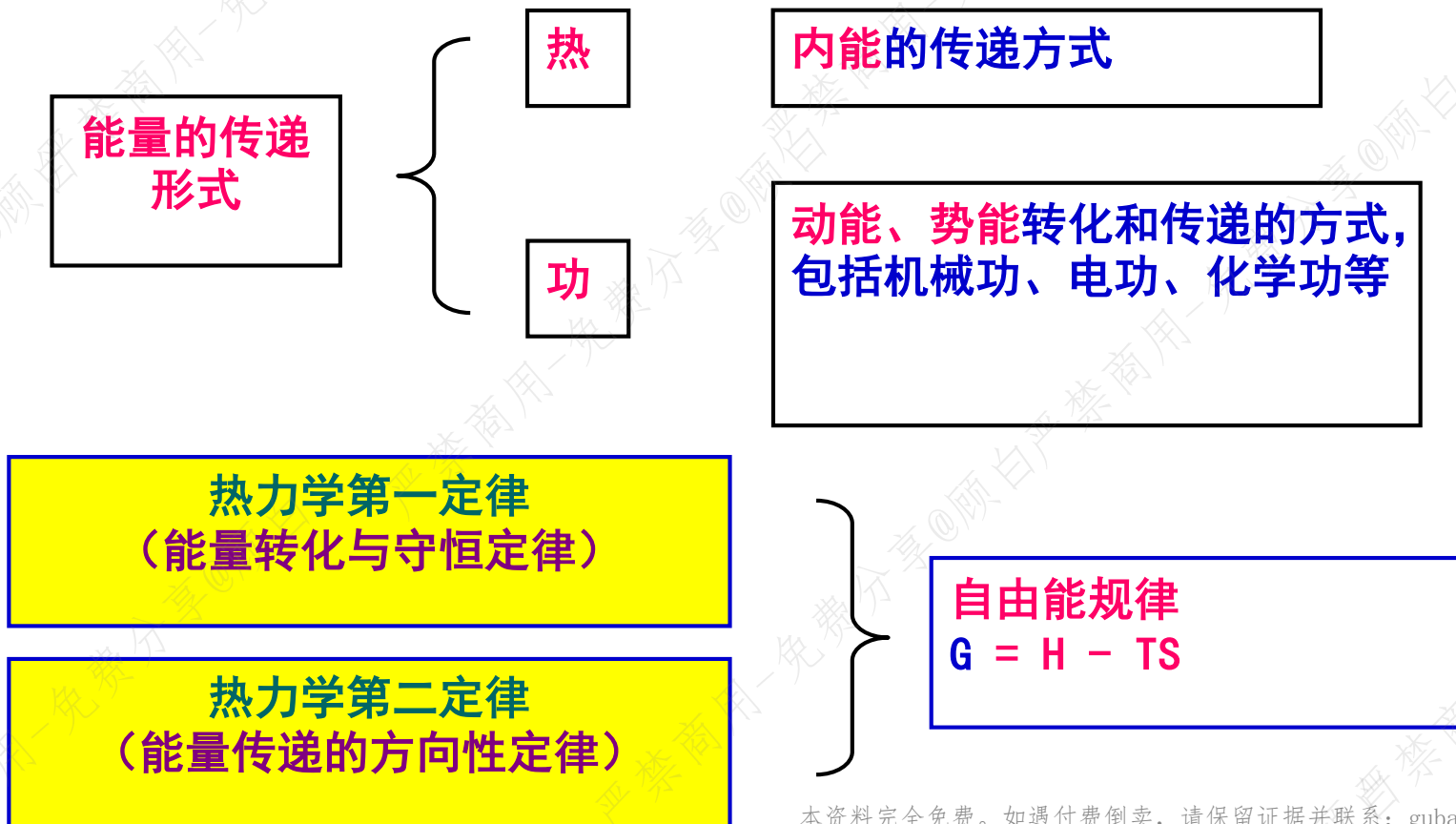
C. 组织提取法



向该**试管**中加入纯化合物（如葡萄糖）分析各类代谢中间产物及酶，逻辑推断。

D. 自由能判断（逻辑判断）

- 宏观世界的**热力学规律**在微观生物体细胞内仍然适用。
- **热力学定律与自由能**



- 当体系恒温、恒压下发生变化时
- $\Delta G = \Delta H - \Delta TS = -W$ (W —体系对外所做的功)
- ① $\Delta G < 0$ 时, $W > 0$, 体系对外做功, 该反应可自发进行
- ② $\Delta G = 0$ 时, $W = 0$, 该反应过程为可逆过程
- ③ $\Delta G > 0$ 时, $W < 0$, 该反应不可自发进行, 必须吸收外来能量才能进行, 同时, 该反应的逆过程可以自发进行
- 提问: 在代谢过程分析时, 中间产物有A、B、C、D、E, 如果G分别为3、5、7、4、2, 请判断自发反应的顺序。

E. 器官水平的代谢研究

F. 酶细胞和亚细胞水平的代谢研究

G. 酶抑制剂和拮抗物法